

[illegible]

Vorlesung

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

- 1.1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

4	
---	--

- 1.2 Nennen Sie drei grundlegende Aufgaben, die eine Leiterplatte erfüllen muss.

3	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Welche Eigenschaften der Heißverzinnungstechnologie müssen für nachgelagerte Prozessschritte in der Elektronikproduktion berücksichtigt werden? Inwiefern unterscheiden sich chemisch aufgebrachte Zinnpassivierungen von heißverzinnten Oberflächenpassivierungen auf den Anschlussflächen einer Leiterplatte?

4	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Sie sollen für den ersten Prototyp einer Steuerkarte, die auf dem Gehäuse eines elektrischen Antriebs befestigt wird, einen sehr großen Kondensator auswählen. Welche Bauform des Kondensators (SMT oder THT) verwenden Sie? Begründen Sie Ihre Auswahl kurz anhand von zwei Aspekten.

3	
---	--

- 3.2 Nennen Sie die sieben Fertigungsschritte des IC-Packagings ausgehend von einem prozessierten und getesteten Wafer. Nennen Sie des Weiteren das Material, aus dem dieser Wafer besteht.

4	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Skizzieren und beschreiben Sie stichpunktartig das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung bei der Bestückung von SMT-Bauelementen.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

- 6.2 Nennen Sie einen Bereich, in dem das Selektivlöten überwiegend eingesetzt wird und geben Sie zwei unterschiedliche Verfahren an. Wo liegt der Nachteil beim selektiven Löten?

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Nennen Sie jeweils einen Fehler, der mit folgenden zerstörungsfreien Prüfverfahren erkannt und nicht erkannt werden kann: Automatische Optische Inspektion (AOI), elektrischer Test (ICT, FT). Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen gewonnen werden (ein Beispiel)?

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8.1 Wie können die Funktionsmaterialien anhand ihrer elektrischen Leitfähigkeit in drei Klassen untergliedert werden? Nennen Sie jeweils ein Anwendungsbeispiel.

3	
---	--

- 8.2 Die Funktionsmaterialien müssen nach dem Verdrucken nachbehandelt werden. Nennen Sie drei grundlegende Prinzipien, die zur Energieeinbringung genutzt werden. Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

9.1 Welche vier Technologien können bei hochintegrierten MEMS vereint werden?

4	
---	--

9.2 Beschreiben Sie stichpunktartig zwei Ansätze, um den Gesamtwirkungsgrad von Dickschichtmodulen mit polykristallinem Si zu erhöhen.

2	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

- 10.1 Nennen Sie den typischen Schichtaufbau der chemischen Metalisierung im LPKF-LDS und dem Zweikomponentenspritzguss inklusive der etablierten Schichtdicken.

3	
---	--

- 10.2 Nennen Sie drei Anwendungen, für welche die MID-Technologien besonders geeignet sind und eingesetzt werden.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

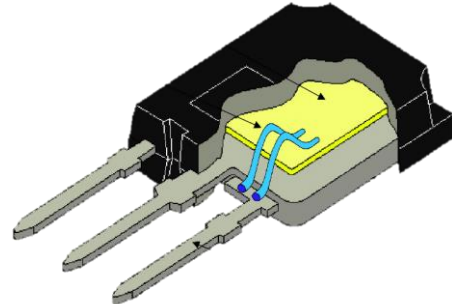
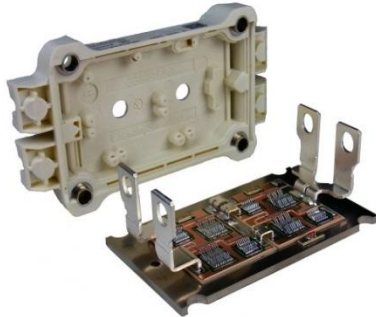
- 11 Weshalb ist die reproduzierbare Applikation konstanter Volumina beim Auftrag von Leitklebstoffen für die Funktion der Fügestelle relevant?

4	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12.1 Geben Sie den Bauformtyp der gezeigten Bauformen an und nennen Sie zwei Merkmale, in denen sich die Bauformen maßgeblich unterscheiden.

4

**Future Trends**

- 13 Nennen Sie die drei Schritte des OPTAVER-Prozesses. Was bedeutet die Abkürzung POW?

4

Übung

Löten

- 14 Von welchen fünf Faktoren ist der Erwärmungsgrad einer Leiterplatte abhängig?

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 15 Stellen Sie zwei unterschiedliche digitale kontaktlose Druckverfahren gegenüber. Beschreiben Sie jeweils die Funktionsweise und vergleichen Sie die verarbeitbaren Materialien.

6	
---	--

Digitale Fabrik

- 16 Beschreiben Sie, wie ungeplante Stillstandszeiten beim Fräsen von Leiterplattennutzen mittels Predictive Maintenance verhindert werden können.

3	
---	--

Qualitätssicherung

- 17 Gemäß IPC können elektronische Produkte in drei Klassen unterteilt werden. Nennen Sie für jede Klasse eine Anforderung und geben Sie jeweils ein Beispiel für ein Produkt.

6	
---	--

1. Gewöhnliche Elektronikprodukte

- Anforderung:
- Beispiel für Produkt:

2. Zweckbestimmte Elektronikprodukte

- Anforderung:
- Beispiel für Produkt:

3. Hochleistungselektronik

- Anforderung:
- Beispiel für Produkt: